Клиническая аннотация генетических вариантов

Домашнее задание 4. Вариант 38

Исходные данные

В файле 50 уникальных однонуклеотидных замен: 11 на хромосоме 21 и 39 на хромосоме 22. Координаты указаны для сборки GRCh38. Я насчитал 43 транзиции (A↔G и C↔T) и 7 трансверсий. Отношение Ti/Tv получилось равным 6,14.

В VCF поле CHROM задаёт хромосому, POS - позицию, ID - идентификатор варианта, REF и ALT - референсный и альтернативный аллели. QUAL содержит оценку качества, FILTER - результат фильтрации, INFO - дополнительные сведения. В моём файле последние три поля заполнены точками, то есть этих данных нет.

Ход работы

Я загрузил все 50 вариантов в Ensembl VEP 116.2 и выбрал сборку GRCh38.p14 с транскриптами Ensembl/GENCODE 50. Для итоговой таблицы я выбирал наиболее значимое последствие по порядку VEP среди всех транскриптов. Отсутствующий TSL учитывал после числовых. Дополнительно вынес в таблицу последствие для MANE Select, чтобы видеть отличия от выбранного транскрипта.

Данные ClinVar я получил и сопоставил записи по сборке, позиции и точной замене REF>ALT. Запросил частоты в gnomAD, набор gnomad_r4. В качестве основной AF использовал genomes. AF - это доля альтернативных аллелей.

Общий результат

После выбора последствий у меня получилось 32 missense-варианта и 18 синонимичных. Последствий категории HIGH в экспорте нет. Эти числа относятся к наиболее значимым последствиям среди всех транскриптов, а не только MANE Select.

В ClinVar я нашёл точные записи для 17 вариантов: 10 Benign, 1 Likely benign, 1 Benign/Likely benign, 2 Uncertain significance, 1 с конфликтующими оценками и 2 записи evidence_only без клинической классификации. Для остальных 33 вариантов точных записей не нашлось. Среди найденных классификаций нет Pathogenic или Likely pathogenic.

В gnomAD нашлись 49 вариантов; у всех частоты genomes имеют статус PASS. Для rs2507733 (21:37072563 T>C) сервис вернул Variant not found. В этой строке я указал "нет данных": отсутствие записи не означает нулевую частоту.

Источники: Ensembl VEP, NCBI ClinVar, gnomAD API. Исходные результаты приложены к работе.

Три примера

rs116555717: PDGFB, 22:39231644 T>C

VEP предсказывает замену глутамина на аргинин: p.Gln145Arg, транскрипт ENST00000331163.11 (MANE Select). Это missense-вариант. В gnomAD genomes частота равна 0,0002495 (примерно 0,025%; 38 из 152 314 аллелей), в exomes - 0,00002878. Оба набора проходят фильтры качества.

В ClinVar VCV003305447.2 я обнаружил конфликт оценок: один отправитель указал Uncertain significance, другой - Likely benign. Патогенной оценки среди них нет. В кэше ClinVar за сентябрь 2025 года, который использует VEP, ещё стоит Uncertain significance. В таблицу я внёс более свежую оценку из ClinVar. Таким образом, VEP предсказывает изменение аминокислоты, но клиническая патогенность варианта не установлена.

Ensembl · ClinVar · gnomAD

rs115812777: SEC14L3, 22:30468542 C>T

В MANE Select ENST00000215812.9 замена приводит к p.Arg130His: аргинин меняется на гистидин. Частота gnomAD genomes составляет 0,00004604 (около 0,0046%; 7 из 152 026 аллелей), exomes - 0,00004036. Оба значения имеют PASS. В ClinVar VCV003438982.1 я нашёл оценку Uncertain significance от одного отправителя с указанными критериями. Вариант редкий и меняет аминокислоту, но этих признаков недостаточно, чтобы считать его патогенным.

Ensembl · ClinVar · gnomAD

rs1057885: MRPL39, 21:25592893 T>C

Этот вариант я выбрал из-за различия между транскриптами. В ENST00000985908.1 VEP даёт missense p.Tyr259Cys, но биотип этого транскрипта - nonsense_mediated_decay. В MANE Select ENST00000352957.9 замена синонимичная: p.Val280=. Метка NMD относится к транскрипту и сама по себе не означает, что именно эта замена запускает его разрушение.

Альтернативный аллель распространён: AF genomes = 0,7833 (78,33%, PASS). Частота exomes = 0,8015, но там стоит фильтр AS_VQSR, поэтому я ориентировался на genomes. Точной записи ClinVar я не нашёл. По одной missense-аннотации альтернативного транскрипта нельзя назвать вариант патогенным; формальной клинической классификации в полученных данных нет.

Ensembl · ClinVar · gnomAD

Заключение

Больше всего меня заинтересовали PDGFB с конфликтующими оценками ClinVar и MRPL39, для которого последствие зависит от транскрипта. На примере SEC14L3 видно, что даже редкая аминокислотная замена может оставаться вариантом неопределённого значения. При разборе этих примеров я сопоставлял предсказанное последствие, частоту аллеля и клинические сведения.

В разных позициях gnomAD доступно разное количество качественных данных. Для части вариантов в ClinVar нет записей, а оценки разных лабораторий иногда расходятся Выбор самого значимого последствия также может выделить альтернативный транскрипт вместо MANE Select. В исходном VCF нет генотипов, фенотипа и семейных данных, поэтому сделать вывод о заболевании конкретного человека по нему нельзя.